



GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS Y LENGUAJE ESTRUCTURADO DE CONSULTAS (SQL)

Matéria: Bases de datos I

Docente: Hugo Arnaldo Guzman

Estudiante: Douglas Flor Hernandez.

. <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0009-9479-9653>

Santa Cruz 17-11-2024



INDICE

GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS Y LENGUAJE ESTRUCTURADO DE CONSULTAS (SQL)

(SQL)	3
1. Gestores de Base de Datos	3
2. Funciones de un Sistema Gestor de Base de Datos.	3
3. Arquitectura de un SGBD	3
4. Definición de Lenguaje SQL. Características de SQL.	3
5. Lenguajes de SQL	3
6. Consultas a una tabla	4
7. Consultas Multitablas	4
8. Consultas agregadas. Consultas Agrupadas	4
9. Sentencias de Inserción, Modificación y Eliminación de Datos	4
10. Sentencias de Definición de Datos	5
.....	Error! Bookmark not defined.

GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS Y LENGUAJE ESTRUCTURADO DE CONSULTAS (SQL)

1. Gestores de Base de Datos

Un gestor de base de datos (SGBD) es un software diseñado para crear, mantener y manipular bases de datos. Actúa como un intermediario entre las aplicaciones y los datos almacenados. **Ejemplos de SGBD:** MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, SQLite.

2. Funciones de un Sistema Gestor de Base de Datos.

- **Creación y definición de bases de datos:** Establece la estructura y organización de los datos.
- **Manipulación de datos:** Permite insertar, modificar y eliminar datos.
- **Consulta de datos:** Facilita la búsqueda y recuperación de información específica.
- **Seguridad:** Protege los datos de accesos no autorizados.
- **Concurrencia:** Permite que múltiples usuarios accedan a la base de datos simultáneamente.
- **Recuperación:** Restaura los datos en caso de fallos.

3. Arquitectura de un SGBD

Un SGBD típicamente tiene tres niveles:

- **Nivel externo:** Vista de los datos desde las aplicaciones.
- **Nivel conceptual:** Descripción lógica de la base de datos.
- **Nivel interno:** Estructura física de almacenamiento de los datos.

4. Definición de Lenguaje SQL. Características de SQL.

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje estándar para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Es declarativo, lo que significa que especificas qué datos quieres, no cómo obtenerlos. **Características:**

- **Simple y fácil de aprender.**
- **Independiente del hardware y del sistema operativo.**
- **Muy poderoso para consultar y manipular datos.**

5. Lenguajes de SQL

- **DDL (Data Definition Language):** Define la estructura de la base de datos (CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE).
- **DML (Data Manipulation Language):** Manipula los datos dentro de las tablas (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT).

- **DCL (Data Control Language):** Controla el acceso a los datos (GRANT, REVOKE).

6. Consultas a una tabla

Las consultas SELECT extraen datos de una o más tablas.

Ejemplo:

```
4
5  SQL
6  SELECT nombre, edad FROM clientes;
7
8
```

Esto seleccionará los campos "nombre" y "edad" de la tabla "clientes".

7. Consultas Multitablas

Las consultas JOIN combinan filas de dos o más tablas basadas en una relación común.

Ejemplo:

```
10
11  SQL
12  SELECT pedidos.id_pedido, clientes.nombre
13  FROM pedidos
14  INNER JOIN clientes ON pedidos.id_cliente = clientes.id_cliente;
15
16
```

8. Consultas agregadas. Consultas Agrupadas

Las funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) calculan valores a partir de grupos de filas.

Ejemplo:

```
SQL
SELECT COUNT(*) FROM clientes;
```

Esto cuenta el número total de filas en la tabla "clientes".

9. Sentencias de Inserción, Modificación y Eliminación de Datos

- **INSERT:** Agrega nuevas filas a una tabla.
- **UPDATE:** Modifica los valores de filas existentes.

- **DELETE:** Elimina filas de una tabla.

10. Sentencias de Definición de Datos

- **CREATE TABLE:** Crea una nueva tabla.
- **ALTER TABLE:** Modifica una tabla existente.
- **DROP TABLE:** Elimina una tabla.

Ejemplo completo:

```
29
30 SQL
31 -- Crear una tabla
32 CREATE TABLE productos (
33     id_producto INT PRIMARY KEY,
34     nombre VARCHAR(50),
35     precio DECIMAL(10,2)
36 );
37
38 -- Insertar datos
39 INSERT INTO productos (id_producto, nombre, precio)
40 VALUES (1, 'Laptop', 1000.00);
41
42 -- Consultar datos
43 SELECT * FROM productos;
44
45 -- Actualizar datos
46 UPDATE productos SET precio = 1200.00 WHERE id_producto = 1;
47
48 -- Eliminar datos
49 DELETE FROM productos WHERE id_producto = 1;
50
51
```

11 BIBLIOGRAFÍA

<https://aws.amazon.com/es/what-is/sql/>

<https://learn.microsoft.com/es-es/sql/>

<https://stackoverflow.com/>

<https://www.postgresql.org/docs/current/index.html>

<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/tutorial.html>

<https://www.w3schools.com/sql/>

<https://www.udemy.com/>

<https://www.coursera.org/>

